CU-01: Iniciar Sesión

Atributo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	CU-01: Iniciar Sesión
Actor Principal	Cualquier Usuario (Administrador, Usuario Regular)
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema y tener estado activo.
Flujo Principal	1. El actor ingresa su correo electrónico y contraseña. 2. Presiona "Ingresar". 3. El sistema valida las credenciales verificando el hash de la contraseña. 4. El sistema redirige a "Mi Unidad" o panel de administración según el rol.
Flujos Alternativos	Si las credenciales son incorrectas o el usuario no existe, se rechaza la operación y se muestra una alerta de error.
Postcondiciones	Se almacena el token JWT en el cliente y se otorga acceso al sistema.

CU-02: Crear Carpeta

Atributo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	CU-02: Crear Carpeta
Actor Principal	Usuario Regular
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado.

Flujo Principal	1. El usuario navega a la ruta deseada. 2. Selecciona "Nueva Carpeta" e ingresa el nombre. 3. El sistema valida que no exista una carpeta con ese nombre en la ruta actual. 4. El sistema guarda la carpeta en la base de datos. 5. La interfaz se actualiza mostrando la nueva carpeta.
Flujos Alternativos	Si el nombre ya existe en la misma ruta, el sistema muestra un error indicando duplicidad.
Postcondiciones	Se crea un nuevo documento en la colección carpetas asociado al usuario.

CU-03: Subir Archivo

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-03: Subir Archivo
Actor Principal	Usuario Regular
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y tener espacio de almacenamiento disponible.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona un archivo físico de su dispositivo. 2. El sistema calcula el almacenamiento actual y valida que el tamaño del nuevo archivo no supere el límite del usuario. 3. Sube los binarios a GridFS.

	4. Guarda los metadatos y el peso en la colección archivos. 5. Registra la acción en la bitácora.
Flujos Alternativos	Si el almacenamiento es insuficiente, se cancela la transacción y se muestra la alerta "Almacenamiento insuficiente". Si la transacción en base de datos falla, se eliminan los binarios huérfanos de GridFS.
Postcondiciones	El archivo es almacenado físicamente y sus metadatos se reflejan en "Mi Unidad", descontando el espacio disponible de la cuota del usuario.

CU-04: Mover Archivo

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-04: Mover Archivo
Actor Principal	Propietario del archivo o Colaborador con permisos de Edición
Precondiciones	El archivo debe existir y el usuario debe tener permisos sobre él y sobre la carpeta de destino.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona el archivo y elige la opción "Mover". 2. Ingresa la ruta de destino. 3. El sistema verifica la existencia del destino y los permisos de escritura. 4. Actualiza el campo path del archivo en la base de datos.

	5. Registra la acción en la bitácora.
Flujos Alternativos	Si un colaborador intenta mover el archivo a una carpeta donde el propietario original no tiene acceso, se bloquea la acción por seguridad anticibersecuestro.
Postcondiciones	El archivo cambia de ubicación lógica y desaparece de la vista actual para renderizarse en el nuevo destino.

CU-05: Mover Carpeta

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-05: Mover Carpeta
Actor Principal	Propietario de la carpeta o Colaborador con permisos de Edición
Precondiciones	La carpeta y el destino deben existir. El destino no puede ser un subdirectorio de la propia carpeta a mover.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la carpeta y define la nueva ruta. 2. El sistema valida la jerarquía para evitar bucles circulares. 3. Inicia una sesión de Mongoose. 4. Actualiza el path de la carpeta y, recursivamente, de toda su descendencia (subcarpetas y archivos). 5. Confirma la transacción.
Flujos Alternativos	Si se intenta mover una carpeta dentro de sí

	misma, se lanza un error de restricción jerárquica y se cancela la operación.
Postcondiciones	Toda la estructura de directorios y archivos internos adopta la nueva ruta base exitosamente.

CU-06: Compartir Recurso

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-06: Compartir Recurso (Archivo/Carpeta)
Actor Principal	Propietario del Recurso
Precondiciones	El recurso (archivo o carpeta) debe estar activo (no en papelera).
Flujo Principal	1. El actor selecciona un recurso y escoge "Compartir". 2. Ingresa el ID del usuario destino y selecciona el nivel de permiso (Lectura o Edición). 3. El sistema actualiza el arreglo compartidoCon del recurso en la base de datos.
Flujos Alternativos	Si se intenta compartir con un usuario que no existe o que ya tiene permisos otorgados, el sistema notifica el estado y omite la duplicación.
Postcondiciones	El usuario invitado obtiene acceso inmediato al recurso y este aparece en su panel "Compartido Conmigo".

CU-07: Navegar entre Directorios

Atributo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	CU-07: Navegar entre Directorios
Actor Principal	Cualquier Usuario
Precondiciones	Estar autenticado en la plataforma.
Flujo Principal	1. El usuario hace doble clic sobre una carpeta en la interfaz. 2. Angular emite la nueva ruta (ej. /universidad/). 3. El sistema filtra y devuelve únicamente los archivos y carpetas cuyo path coincida exactamente con la nueva ruta. 4. La interfaz renderiza el contenido interno.
Flujos Alternativos	Si la ruta no contiene elementos, se muestra el estado visual de "Carpeta vacía".
Postcondiciones	El estado de navegación y la barra de migas de pan (breadcrumbs) se actualizan en el frontend.

CU-08: Actualizar Contenido de Archivo

Atributo	Descripción
Nombre del Caso de Uso	CU-08: Actualizar Contenido de Archivo
Actor Principal	Propietario o Colaborador con permisos de Edición

Precondiciones	El usuario cuenta con espacio suficiente si el nuevo archivo es más pesado que el anterior.
Flujo Principal	1. El usuario sube un nuevo archivo físico para reemplazar la versión actual. 2. El sistema calcula la diferencia de peso y valida la cuota de almacenamiento. 3. Sube el nuevo binario a GridFS. 4. Inicia una transacción para actualizar el archivoGridFsId y peso, y elimina el binario antiguo. 5. Confirma los cambios.
Flujos Alternativos	Si falla la actualización del documento en MongoDB, se ejecuta un *rollback*, el documento original se mantiene y el nuevo binario huérfano de GridFS se elimina.
Postcondiciones	El archivo preserva sus metadatos (nombre, compartidos, ruta) pero su contenido físico y peso se renuevan.

CU-09: Eliminar Recurso (Mover a Papelera)

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-09: Eliminar Recurso (Borrado Lógico)
Actor Principal	Propietario del Recurso
Precondiciones	El recurso debe estar en estado activo (estado: true).
Flujo Principal	1. El usuario selecciona el archivo o carpeta y elige "Eliminar".

	2. El sistema cambia la propiedad estado del documento a false en la base de datos. 3. Registra la acción de eliminación en la bitácora.
Flujos Alternativos	Si el recurso ya fue eliminado previamente por concurrencia, el sistema notifica que el archivo no existe.
Postcondiciones	El recurso desaparece de "Mi Unidad" y pasa a la vista de "Papelera", pero sus binarios se mantienen en el servidor.

CU-10: Restaurar Recurso desde Papelera

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-10: Restaurar Recurso
Actor Principal	Propietario del Recurso
Precondiciones	El recurso debe existir con estado: false (ubicado en la papelera).
Flujo Principal	1. El usuario ingresa a la papelera y selecciona "Restaurar" en un elemento. 2. El sistema revierte la propiedad estado a true. 3. Se registra el evento de restauración.
Flujos Alternativos	Si la carpeta padre donde residía el archivo fue eliminada definitivamente, el archivo se restaura en la raíz de "Mi Unidad".
Postcondiciones	El recurso retorna a su ubicación original operativa y vuelve a ser visible en el

	explorador.

CU-11: Vaciar Papelera (Borrado Físico)

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-11: Vaciar Papelera
Actor Principal	Propietario del Recurso
Precondiciones	Debe haber al menos un elemento con estado: false.
Flujo Principal	1. El usuario presiona el botón "Vaciar Papelera". 2. El sistema localiza todos los archivos del usuario en estado inactivo. 3. Extrae los archivoGridFsId y elimina permanentemente los *chunks* de GridFS. 4. Elimina los metadatos correspondientes en Mongoose.
Flujos Alternativos	Si no hay elementos en la papelera, el botón se deshabilita en la interfaz.
Postcondiciones	Los archivos son irrecuperables y el almacenamiento del usuario es liberado y recalculado por el sistema.

CU-12: Consultar Estado de Almacenamiento

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-12: Consultar Almacenamiento

Actor Principal	Cualquier Usuario
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema.
Flujo Principal	1. El componente lateral en Angular solicita el estado de cuota. 2. El sistema recupera el límite de almacenamiento del usuario. 3. Ejecuta una agregación sumando el campo peso de todos sus archivos activos. 4. Calcula el porcentaje utilizado y el espacio disponible.
Flujos Alternativos	Si el usuario carece del campo limiteAlmacenamiento por versiones antiguas, el backend le asigna dinámicamente un valor de 5 GB para evitar fallos matemáticos (NaN).
Postcondiciones	El frontend renderiza una barra de progreso que indica los bytes consumidos, cambiando a color rojo si se alcanza un porcentaje crítico.

CU-13: Actualizar Límite de Almacenamiento Global

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-13: Actualizar Límite Global
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El actor debe poseer un token JWT con rol admin.

Flujo Principal	1. El administrador ingresa la nueva cuota en bytes en el panel de control. 2. Ejecuta la solicitud PUT. 3. El sistema procesa un updateMany actualizando la propiedad limiteAlmacenamiento en todos los documentos de la colección usuarios.
Flujos Alternativos	Si un usuario regular intenta consumir el endpoint, el middleware de autorización rechaza la solicitud devolviendo código 403.
Postcondiciones	Todos los usuarios registrados adquieren la nueva capacidad total de almacenamiento.

CU-14: Generar Reporte de Archivos por Fechas

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-14: Reporte de Archivos por Rango Temporal
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El actor requiere privilegios administrativos y proveer un rango válido.
Flujo Principal	1. El administrador ingresa fecha de inicio y fin en el panel de reportes. 2. El sistema formatea las fechas asegurando que la fecha final abarque hasta las 23:59:59. 3. Realiza la consulta con operadores $gte y $lte sobre la propiedad fechaCreacion.

	4. Retorna el listado de archivos que cumplen el criterio.
Flujos Alternativos	Si no existen coincidencias, el sistema retorna un arreglo vacío y notifica "Sin registros en este periodo".
Postcondiciones	El administrador recibe la data consolidada y se asienta el evento de consulta en la bitácora general.

CU-15: Generar Historial de Actividad de Usuario

Atributo	**Descripción**
Nombre del Caso de Uso	CU-15: Historial de Usuario por Fechas
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El actor debe ser administrador; el usuario consultado debe existir en el sistema.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona un usuario objetivo y un rango de fechas. 2. El sistema ajusta las horas límite del rango temporal. 3. Consulta la colección bitacoras buscando acciones (creación, edición, eliminación) ligadas al usuariold objetivo. 4. Devuelve las interacciones ordenadas cronológicamente de forma descendente.
Flujos Alternativos	Si el ID del usuario proporcionado es inválido o no existe, el sistema interrumpe la búsqueda y devuelve un error.

Postcondiciones	El administrador visualiza en una tabla los detalles de auditoría de las acciones realizadas por el usuario específico.